
Среда 2YT аутоиндуцируемая с микроэлементами
2YT Autoinducible Growth Medium with Trace Elements

Кат. № 2113
Хранить при
температуре 2–25 °C

Для повышения индуцируемой экспрессии IPTG в бактериальных штаммах.

ФОРМУЛА (СОДЕРЖАНИЕ Г/Л)

Глюкоза	0,5
Динатрий фосфат	7,1
Монокалий фосфат	6,8
Дрожжевой экстракт	10,0
Альфа-лактоза	2,0
Сульфат аммония	3,3
Сульфат магния	0,15
Триптон	16,0
Микроэлементы	0,015

Конечная величина pH $7,0 \pm 0,2$ при 25°C

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применение	Категории
Экспрессия синтеза протеина	<i>Escherichia coli</i>
Область применения: Молекулярная биология	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Среда 2YT аутоиндуцируемая была впервые сформулирована и разработана В. Студьером для роста экспрессирующих штаммов, индуцируемых IPTG. Принцип аутоиндукционных сред основан на источниках углерода в среде, которые метаболизируются дифференцированно, что способствует росту клеток с высокой плотностью и автоматически индуцирует экспрессию белка с помощью *lac*-промоторов.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Аутоиндуцируемая среда содержит глюкозу и лактозу в качестве источников углерода. Ограниченное количества глюкозы в среде преимущественно метаболизируется во время роста, что предотвращает утилизацию лактозы до тех пор, пока глюкоза в среде не истощится, обычно в середине или конце *log*-фазы. По мере истощения запасов глюкозы лактоза может поглощаться и преобразовываться ферментом β -галактозидазой в индуктор аллолактозу. Аллолактоза вызывает высвобождение *lac*-репрессора из его специфических сайтов связывания в ДНК, тем самым индуцируя экспрессию РНК-полимеразы T7 с промотора *lacUV5* и разблокирует промоторы T7*lac*. Это позволяет экспрессировать целевые белки с помощью РНК-полимеразы T7.

При использовании сред с аутоиндукцией за ростом клеток высокой плотности следует спонтанная индукция экспрессии белка. Нет необходимости контролировать плотность клеток, а также нет традиционной индукции с помощью IPTG. Так же возможен параллельный рост многих неиндуцированных или аутоиндуцированных культур, поскольку культуры просто инокулируют и выращивают до насыщения. Это очень удобно и упрощает ручную или автоматическую индукцию и анализ нескольких клонов по сравнению с традиционной

индукцией IPTG, которая требует проведения мониторинга роста каждой культуры и добавления индуктора на соответствующей стадии роста.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Растворите 45,86 г среды в одном литре дистиллированной воды. Хорошо перемешайте и растворите при нагревании при частом помешивании. Кипятите одну минуту до полного растворения. Стерилизуйте в автоклаве при температуре 115 °C в течение 20 минут. Хорошо перемешайте и разлейте по соответствующим контейнерам.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Обратитесь к соответствующим справочным материалам для ознакомления с рекомендуемыми процедурами испытаний.
- Инкубация при температуре 35 ± 2 °C в течение 18-48 часов.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Внешний вид	Цвет сухой среды	Цвет готовой среды	Финальный pH (25°C)
Без осадка	Мелкодисперсный порошок	Бежевый	Янтарный	$7,0 \pm 0,2$

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Условия инкубации: (35 ± 2 °C/18-24 ч)

Микроорганизмы	Рост
<i>Escherichia coli</i> ATCC 23724	Хороший
<i>Escherichia coli</i> ATCC 33694	Хороший
<i>Escherichia coli</i> ATCC 33849	Хороший
<i>Escherichia coli</i> ATCC 39403	Хороший
<i>Escherichia coli</i> ATCC 47014	Хороший

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от 2 до 25°C.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Studier, F. W. 2005. Protein production by auto-induction in high-density shaking cultures. Protein expression and purification 41: 207-234.